Manuel complet

Stores enrouleurs — XIAO ESP32-C3 · motoréducteurs CC 12 V à encodeur
modules DRV8876 · indépendants ou synchronisés · v8.1

Croquis `StoreEnrouleur_JGB37_DRV8876.ino` + `favicon.h` (programme v8.1) — octobre 2026
câblage : deux modules DRV8876 (carte rouge, repères POE · SEP · IOE · FUT), moteurs JGB37-520 12 V

Sommaire

1. Présentation
2. Matériel
3. Montage et câblage
4. Installation du programme
5. Première mise en service et calibration
6. Utilisation de la page web
7. Fonctionnement interne
8. Réglages du programme
9. Réseau Wi-Fi
10. Mises à jour (OTA)
11. Interface de programmation (API HTTP)
12. Messages du moniteur série
13. Dépannage
14. Sécurité, limites et entretien
15. Annexes

1. Présentation

Ce montage commande **un ou deux stores enrouleurs** motorisés depuis une **page web** hébergée par la carte elle-même. Il ne dépend d'aucun service extérieur (plus de Blynk) : un navigateur sur le réseau local suffit.

Chaque store est entraîné par un **motoréducteur à courant continu JGB37-520 12 V** (réducteur 1:270, engrenages métalliques) équipé d'un **encodeur magnétique**, et piloté par son propre **module DRV8876** (pont en H avec limitation de courant). L'encodeur informe en permanence le programme de la rotation réelle de l'arbre : la position du store est **mesurée**, avec une résolution d'environ 11 880 impulsions par tour du tube.

La **v8** reprend les options de la version à moteurs pas à pas (v7.3.4), adaptées aux moteurs à courant continu :

- réglages des moteurs depuis la page : nom, sens, sens de comptage de l'encodeur, vitesse ;
- fonctionnement **indépendant** ou **synchronisé** (un seul store entraîné des deux côtés) ;
- page d'**informations** avec compteurs ;
- titre de la page propre à chaque carte.

Le câblage, les sécurités et les calibrations de la v6 sont conservés.

Fonctions principales

Fonction	Détail
Commande	Monter, Stop, Descendre, Aller à X % — pour chaque store ou les deux ensemble
Mesure de position	Encodeur en quadrature décodé ×4 sous interruptions ; 0 = haut, « course » = bas
Pilotage moteur	PWM 20 kHz inaudible, mode « décroissance lente », rampe d'accélération, ralentissement en fin de course
Limitation de courant	Réalisée par chaque DRV8876 (environ 1,3 A avec VREF à 3,3 V) : moteur, réducteur et toile ménagés en butée
Arrêt	Freinage actif (bobinage court-circuité) — le moteur résiste à la rotation sans consommer
Réglages depuis la page	Nom de chaque store, sens du store, sens de comptage de l'encodeur, vitesse maximale (40 à 100 %), enregistrés dans la carte
Deux moteurs	**Indépendants** (deux stores) ou **synchronisés** (un store, deux moteurs dont les encodeurs gardent les deux côtés alignés) ; changement de mode protégé par mot de passe
Sécurités	Détection de blocage, de sens incohérent, de désynchronisation ; surveillance du défaut des drivers (broche FUT) ; pause freinée avant inversion
Mémoire	Course, position, réglages, mode et compteurs enregistrés en mémoire non volatile (NVS), retrouvés après coupure
Informations	Page `/info` : version, durée de fonctionnement, cause du dernier démarrage, réseau, mémoire, compteurs de chaque moteur
Réseau	Wi-Fi de la box, nom `store.local` ; point d'accès de secours en 192.168.5.1 avec retour automatique sur la box ; plusieurs cartes possibles sur le même réseau (§ 9.1)
Mises à jour	OTA depuis l'Arduino IDE ou par le navigateur (`/update`), protégées par mot de passe
Apparence	Titre de la page propre à chaque carte ; icône `favicon.h` dans l'onglet et sur l'écran d'accueil du téléphone
Intégration	API HTTP simple (`/api/status` , `/api/cmd` , `/api/set` , `/api/info`) pour une domotique

2. Matériel

Élément	Référence	Remarques
Microcontrôleur	Seeed Studio XIAO ESP32-C3	Wi-Fi 2,4 GHz, USB intégré
Drivers moteur	2 × module DRV8876 (carte rouge, 2 × 7 broches : VM, GND, EN/IN1, PH/IN2, POE, SEP, VREF / VM, GND, OUT2, OUT1, IOE, FUT, CS)	4,5 à 37 V ; environ 1,3 A en continu, 3,5 A en pointe ; découplage de VM déjà soudé ; résistance IPROPI de 2,49 kΩ (limitation de courant)
Moteurs	2 × motoréducteur JGB37-520 12 V, rapport 1:270, environ 30 à 37 tr/min, encodeur à effet Hall	Nappe 6 fils : rouge M1, blanc M2, jaune voie A, vert voie B, bleu VCC, noir GND. Encodeur alimenté en 3,3 V
Alimentation	Bloc 12 V régulé	**3 A minimum** pour deux moteurs
Alimentation du XIAO	Petit convertisseur 12 V → 5 V (abaisseur)	Ou USB-C pendant la mise au point (voir § 3.5)
Condensateur	220 à 470 µF / 25 V électrolytique	Entre +12 V et GND, au plus près des modules
Résistance de rappel	1 × 10 kΩ	FUT (commun aux deux modules) vers 3,3 V

> **Ne pas réutiliser le DRV8833.** Sa tension d'alimentation maximale est de 10,8 V : il serait détruit en 12 V.

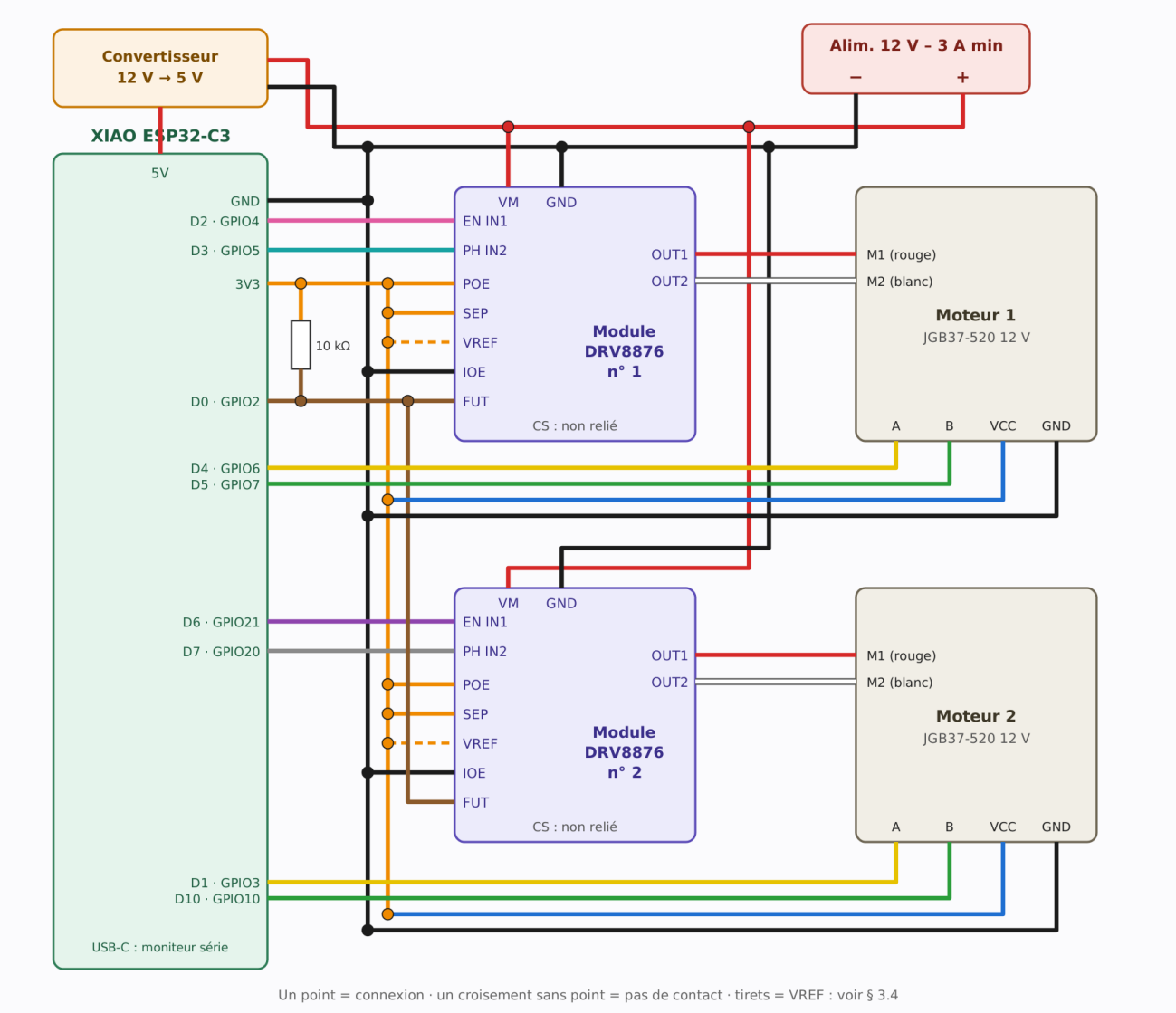
Caractéristiques du moteur selon sa fiche technique : à vide environ 35 tr/min et 120 mA ; en charge nominale environ 30 tr/min, 0,4 A et 8,4 kg·cm ; bloqué jusqu'à **4 A** et 25 kg·cm. Le couple nécessaire pour un store d'environ 900 g sur un tube de 35 mm est d'environ 1,6 kg·cm : la marge est très large, même avec le courant limité à 1,3 A.







3. Montage et câblage



Un point = connexion · un croisement sans point = pas de contact · tirets = VREF : voir § 3.4

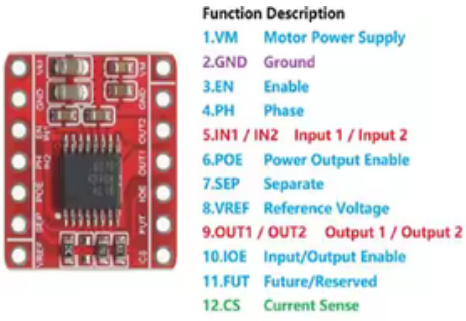
Rouge : +12 V, fil M1 du moteur	**Noir** : masse (GND)	**Orange** : +3,3 V
Blanc : fil M2 du moteur	**Jaune** : codeur voie A	**Vert** : codeur voie B
Bleu : VCC du codeur (3,3 V)	**Marron** : FUT (nFAULT) → D0	**Rose** : D2 → IN1 (module 1)
Turquoise : D3 → IN2 (module 1)	**Violet** : D6 → IN1 (module 2)	**Gris** : D7 → IN2 (module 2)

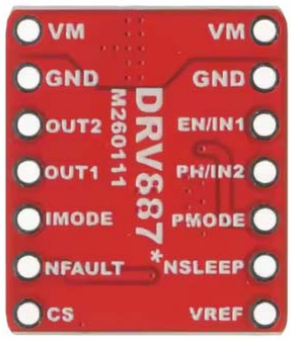
Les couleurs entre le XIAO et les modules sont des fils Dupont au choix : seul compte de garder le même code partout. Les couleurs des fils des moteurs sont celles de leur nappe.

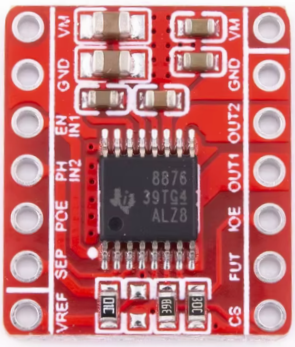
3.1 Liaisons du XIAO

XIAO	GPIO	Relié à	Fonction
D2	4	Module 1, EN/IN1	Moteur 1 — entrée 1 (PWM)
D3	5	Module 1, PH/IN2	Moteur 1 — entrée 2 (PWM)
D6	21	Module 2, EN/IN1	Moteur 2 — entrée 1 (PWM)
D7	20	Module 2, PH/IN2	Moteur 2 — entrée 2 (PWM)
D4	6	Encodeur moteur 1, fil jaune	Voie A moteur 1
D5	7	Encodeur moteur 1, fil vert	Voie B moteur 1
D1	3	Encodeur moteur 2, fil jaune	Voie A moteur 2
D10	10	Encodeur moteur 2, fil vert	Voie B moteur 2
D0	2	FUT des deux modules, reliés ensemble ; 10 kΩ vers 3V3	Défaut d'un driver (entrée, 0 = défaut)
3V3	—	SEP et POE des deux modules ; VREF selon § 3.4 ; VCC des encodeurs (fils bleus) ; résistance 10 kΩ de FUT	Alimentation logique
GND	—	Masse commune (alimentation, modules, IOE des deux modules, fils noirs des encodeurs)	—
5V	—	Sortie du convertisseur 12 V → 5 V	Alimentation du XIAO (voir § 3.5)
D8, D9	8, 9	libres	Broches de démarrage — voir § 3.6

3.2 Liaisons et Schéma des modules DRV8876







Module DRV8876 (carte rouge) - repères POE, SEP, IOE et FUT

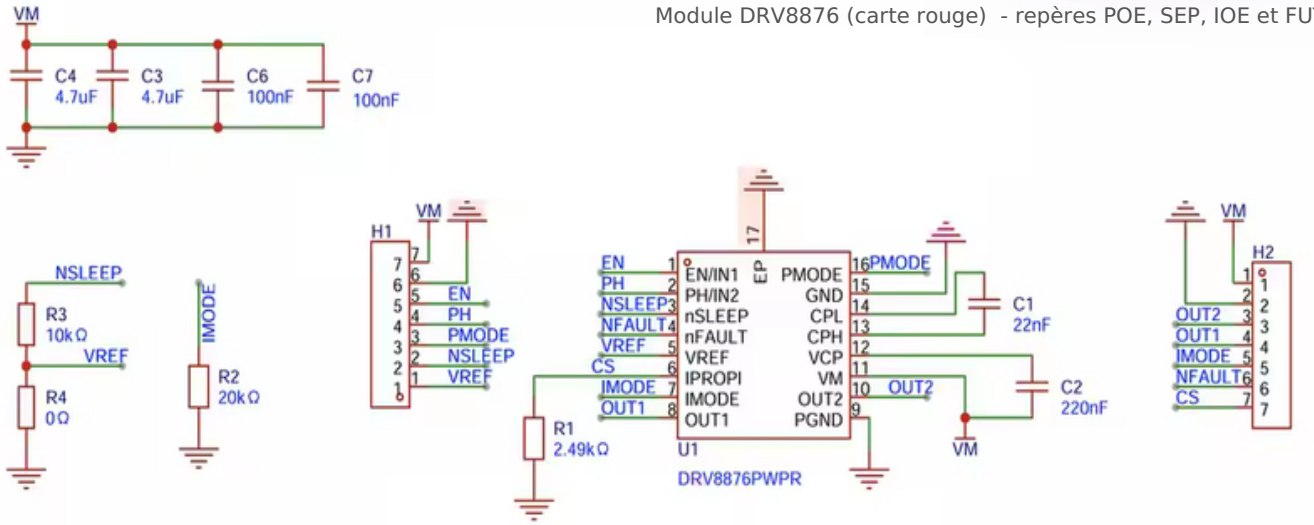
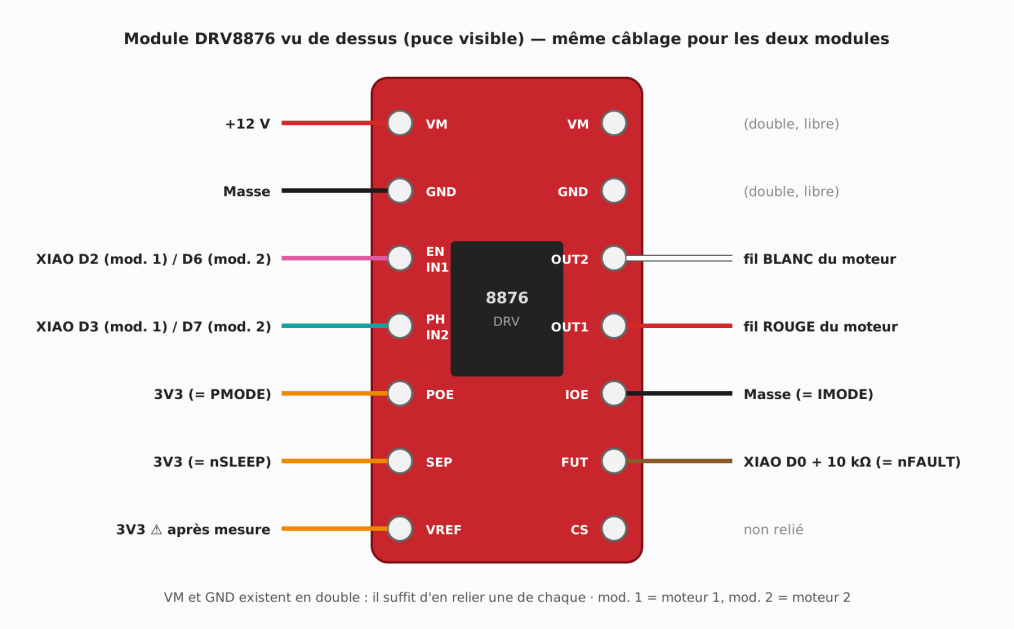


Schéma du module fourni par le vendeur. Le schéma emploie les noms de la puce : PMODE = POE, NSLEEP = SEP, IMODE = IOE, NFAULT = FUT. Remarquer R3 (10 kΩ, SEP), R4 (0 Ω, VREF), R2 (20 kΩ, IOE) et R1 (2,49 kΩ, IPROPI / CS).



Ce qu'on relie sur chacune des 14 broches d'un module

Quatre broches de ce module portent des noms inhabituels : ce sont les broches PMODE, nSLEEP, IMODE et nFAULT de la puce, rebaptisées par le fabricant. Leurs traductions du vendeur (« Power Output Enable », « Separate »…) sont trompeuses : se fier au tableau ci-dessous, établi d'après la position des broches et le schéma du module (§ 15.2).

Sérigraphie	Broche DRV8876	Patte de la puce	Rôle
POE	PMODE	16	Choix du mode de commande
SEP	nSLEEP	3	Mise en veille / réveil
IOE	IMODE	7	Mode de limitation de courant
FUT	nFAULT	4	Signal de défaut
CS	IPROPI	6	Image du courant

Vérification facultative, module débranché : chaque repère présente environ 0 Ω avec la patte indiquée. Les petites résistances du module portent des codes EIA-96 : « 39B » = 2,49 kΩ (IPROPI), « 30C » = 20 kΩ (IOE), « 01C » = 10 kΩ (SEP).

Les deux modules se câblent de la même façon. Les broches VM et GND existent en double (une de chaque côté) : il suffit d'en relier une de chaque.

Repère	Relier à	Pourquoi
VM	+12 V	Alimentation des moteurs
GND	Masse commune	—
EN/IN1	D2 (module 1) / D6 (module 2)	Commande PWM
PH/IN2	D3 (module 1) / D7 (module 2)	Commande PWM
POE	**3V3**	Choisit le mode PWM « IN/IN » utilisé par le programme
SEP	**3V3**	Réveille le driver. La carte le tire à la masse par 10 kΩ

IOE	**GND**	Mode de limitation de courant sans signalement sur FUT (voir ci-dessous)
VREF	3V3 **après vérification** (§ 3.4)	Fixe le courant maximal
FUT	FUT de l'autre module, puis D0	Défaut (surintensité, surchauffe)
CS	Non relié	Image du courant (2,49 V par ampère), inutilisée
OUT1 / OUT2	Fil rouge / fil blanc du moteur	Puissance du moteur

POE ne doit pas rester en l'air. POE est la broche PMODE de la puce, qui a trois états. Relié à la masse, il choisit le mode PH/EN ; laissé en l'air, il choisit un mode « demi-ponts indépendants » sans limitation de courant. Dans les deux cas, le moteur ne réagit pas comme le programme l'attend. Relié au 3,3 V, il choisit le mode PWM « IN/IN ».

Pourquoi IOE à la masse ? La carte met IOE à la masse par 20 kΩ. Dans ce réglage, le DRV8876 abaisse FUT à chaque fois qu'il limite le courant. Or un moteur chargé qui démarre atteint souvent la limite pendant quelques dizaines de millisecondes : le programme afficherait alors de faux « DÉFAUT DRIVER ». Avec IOE relié directement à GND, la limitation se fait sans bruit et FUT ne signale plus que les vrais défauts (surintensité franche, surchauffe), avec relance automatique.

FUT commun. Les sorties FUT sont en collecteur ouvert : on peut relier celles des deux modules au même fil. Une seule résistance de 10 kΩ vers 3,3 V suffit. La carte ne comporte pas de résistance de rappel sur FUT.

3.3 Câble moteur 6 fils

Fil	Rôle	Moteur 1 → / Moteur 2 →
Rouge	M1 (puissance, +)	OUT1 du module 1 / OUT1 du module 2
Blanc	M2 (puissance, −)	OUT2 du module 1 / OUT2 du module 2
Jaune	Voie A de l'encodeur	XIAO D4 / XIAO D1
Vert	Voie B de l'encodeur	XIAO D5 / XIAO D10
Bleu	VCC de l'encodeur	XIAO 3V3 (jamais 5 V)
Noir	GND de l'encodeur	Masse commune

Vérification à l'ohmmètre avant de brancher : seule la paire rouge–blanc doit présenter une faible résistance (quelques ohms : c'est le bobinage du moteur). Si une autre paire réagit ainsi, ne rien brancher : les couleurs varient selon les fabricants, et la sérigraphie de la carte de l'encodeur fait foi. La fiche du moteur conseille d'alimenter l'encodeur en 5 V : **ne pas le faire ici** (voir § 3.6).

3.4 Limitation de courant (VREF)

Le DRV8876 coupe brièvement le courant dès qu'il dépasse un seuil, fixé par la tension sur VREF et la résistance IPROPI de la carte (2,49 kΩ) :

$$I_{max} \approx \mathbf{VREF / 2{,}49}$$ (ampères, VREF en volts)

VREF	Courant maximal	Remarque
3,3 V (relié au 3V3)	environ 1,3 A	Réglage conseillé : la limite d'échauffement en continu du DRV8876
2,5 V (pont diviseur)	environ 1 A	Store léger, protection renforcée

Avec 1,3 A, le moteur développe encore, d'après une estimation tirée de sa fiche, environ 7 kg·cm : largement au-dessus des 1,6 kg·cm demandés par le store.

Mesurer avant de relier VREF. Sur le schéma de la carte, VREF est reliée à la masse par une résistance R4 de 0 Ω. Sur les photos du module, cet emplacement semble vide : VREF ne serait alors pas reliée à la masse, mais seule la mesure le confirme. Module débranché, mesurer à l'ohmmètre entre VREF et GND :

- **environ 0 Ω** : ne **pas** relier VREF au 3V3 (ce serait un court-circuit). Faire un premier essai sans rien brancher sur VREF. Si le moteur ne tourne pas ou très faiblement, dessouder R4 (petit composant marqué « 0 »), vérifier que VREF n'est plus à la masse, puis relier VREF au 3V3 ;
- **environ 10 kΩ ou plus** : relier VREF au 3V3.

Le DRV8876 garde en plus sa protection contre les courts-circuits (au-delà d'environ 3,5 A) et contre la surchauffe, signalées sur FUT. La détection de blocage du programme (§ 7.6) arrête le moteur en 0,4 s s'il ne tourne plus.

3.5 Alimentation

- **Bloc 12 V de 3 A minimum.** Un moteur consomme environ 0,4 A en marche normale ; au démarrage et en butée, chacun peut demander jusqu'à la limite fixée par VREF.
- **Condensateur de 220 à 470 µF / 25 V** entre +12 V et GND, près des modules : il absorbe les pointes de courant et l'énergie renvoyée au freinage.
- **Le XIAO** est alimenté par un convertisseur 12 V → 5 V sur sa broche 5V. Pendant la mise au point avec l'USB branché, débrancher la sortie du convertisseur (ou intercaler une diode Schottky) pour qu'aucun courant ne reflue vers l'ordinateur.
- **Masses communes** : bloc 12 V, convertisseur, modules et XIAO.

3.6 Précautions

Encodeurs en 3,3 V uniquement. Les entrées de l'ESP32-C3 ne tolèrent pas le 5 V : un encodeur alimenté en 5 V renverrait des signaux à 5 V sur D4/D5/D1/D10 et pourrait détruire la carte. Les capteurs à effet Hall de ces moteurs fonctionnent normalement en 3,3 V : le vérifier lors de la calibration (la position brute doit évoluer).

Broches de démarrage. D8 (GPIO8) et D9 (GPIO9) déterminent le mode de démarrage ; D0 (GPIO2) aussi dans une moindre mesure. Un encodeur branché dessus pourrait les tenir à l'état bas au démarrage et bloquer la carte en mode téléchargement. FUT convient sur D0 : il est tenu à l'état haut par sa résistance de rappel et ne passe à l'état bas qu'en cas de défaut. Si D0 n'est pas câblé, mettre `NFAULT_ENABLED = false`.

- D6/D7 sont normalement le port série matériel du XIAO : ils servent ici au moteur 2, d'où l'obligation d'utiliser le port série par l'USB (§ 4.3).
- Facultatif mais conseillé : un condensateur céramique de 100 nF directement aux bornes de chaque moteur réduit les parasites.
- Câbles des encodeurs : courts, éloignés des fils moteurs, idéalement torsadés avec la masse.
- Fils de puissance (12 V, OUT1/OUT2) : section d'au moins 0,5 mm².

4. Installation du programme

4.1 Prérequis

- Arduino IDE 2.x.
- Paquet **esp32 d'Espressif** en version 2.x ou 3.x (Gestionnaire de cartes). Le programme s'adapte automatiquement : la fonction PWM a changé en 3.x. La v8 a été compilée avec le paquet 3.0.7 (80 % de la place disponible : il reste de la marge pour les mises à jour par le réseau).
- Aucune bibliothèque supplémentaire : WiFi, WebServer, ESPmDNS, Preferences, ArduinoOTA et Update sont fournies avec le paquet.

4.2 Fichiers du croquis

Le dossier du croquis contient trois fichiers (ils apparaissent comme trois onglets dans l'IDE) :

Fichier	Contenu
`StoreEnrouleur_JGB37_DRV8876.ino`	Le programme (v8.1). Le dossier doit porter le même nom que ce fichier.
`favicon.h`	Icône de la page web : image PNG 180 × 180 px convertie en tableau d'octets, stockée en mémoire flash (environ 2 ko)
`arduino_secrets.h`	Noms de réseau et mots de passe (à créer, voir ci-dessous)

Changer l'icône. Pour une autre image, la convertir en PNG carré de 180 × 180 px (quelques ko au plus), puis régénérer `favicon.h` en gardant les noms `favicon_png` et `favicon_png_len`. Le programme n'a pas à être modifié.

Créer `arduino_secrets.h` dans le dossier du croquis :

```
#define SECRET_SSID       "NomDeLaBox"         // réseau Wi-Fi de la maison
#define SECRET_PASS       "MotDePasseWiFi"
#define SECRET_AP_SSID    "Stores-Secours"     // réseau créé par la carte en secours
#define SECRET_AP_PASS    "8caracteresMini"    // 8 caractères minimum
#define SECRET_OTA_PASS   "MotDePasseOTA"      // mises à jour (IDE et /update) et changement de mode
```

Si `SECRET_OTA_PASS` est absent, le mot de passe par défaut `store-ota` est utilisé : à remplacer. Ce mot de passe protège aussi le passage entre moteurs indépendants et synchronisés. Un mot de passe de point d'accès de moins de 8 caractères empêche la création du réseau de secours.

Plusieurs cartes ? Donner à chacune un `SECRET_AP_SSID`, un `HOSTNAME`, et un `PAGE_TITLE` différents (§ 8.4 et § 9.1). Les mots de passe peuvent rester identiques.

4.3 Réglages de l'IDE

Menu	Valeur
Outils › Type de carte	**XIAO_ESP32C3**
Outils › USB CDC On Boot	**Enabled** — obligatoire pour voir le moniteur série (D6/D7 sont occupés)
Outils › Partition Scheme	Un schéma avec OTA (le schéma par défaut convient)
Moniteur série	115 200 bauds

4.4 Premier téléversement

1. Adapter si besoin les réglages en tête du croquis (§ 8) :
   - un ou deux moteurs (`MOTOR2_ENABLED`) ;
   - `HOSTNAME` et `PAGE_TITLE` ;
   - titres des cadres (`MOT1_SIDE`, `MOT2_SIDE`) ;
   - `NFAULT_ENABLED` selon le câblage de FUT.

   Le sens, la vitesse et les noms se règlent ensuite sur la page.
2. Brancher la carte en USB, choisir son port, téléverser.
3. Ouvrir le moniteur série : la carte affiche sa bannière (« v8.1 - JGB37-520 12 V + DRV8876 »), les valeurs relues en mémoire, puis l'adresse IP obtenue.
4. Ouvrir `http://store.local` (ou le nom choisi dans `HOSTNAME`, ou l'adresse IP) dans un navigateur.

Nom réseau : n'utiliser que des lettres minuscules, des chiffres et le tiret (« store-codeur », « store2 »). Le tiret bas (« store_codeur ») n'est pas autorisé dans un nom réseau : `.local` peut alors ne pas répondre sur certains appareils.

Les téléversements suivants peuvent se faire sans fil (§ 10).

5. Première mise en service et calibration

Au premier démarrage, aucun store n'est calibré : la page affiche « non calibré » et refuse ▲, ▼ et « Aller ». La calibration se fait **pour chaque moteur séparément**, depuis sa carte « Calibration » (cliquer sur le titre pour l'ouvrir). En mode synchronisé, une seule calibration sert aux deux moteurs (§ 6.3).

Mise à jour depuis la v6 : la v8 utilise le même espace mémoire (`rollerjgb`). Les calibrations, positions et sens réglés en v6 sont **conservés** : rien à refaire en mode indépendant. Les calibrations des moteurs 6 V de la v5 (espace `rollerdc`) ne sont pas reprises.

5.0 Avant la première mise sous tension

1. VREF vérifiée à l'ohmmètre et câblée selon § 3.4.
2. POE et SEP au 3V3, IOE à GND, sur les deux modules.
3. Fils bleus des encodeurs sur 3V3 (pas 5 V).
4. Store désaccouplé du moteur pour le premier essai, si c'est possible.

5.1 Étape 0 — vérifier le sens du moteur et de l'encodeur

Un moteur à courant continu tourne dans un sens ou dans l'autre selon le branchement de ses deux fils, et l'encodeur peut compter positivement dans l'un ou l'autre sens. Le programme attend : **descente = sens +1** et **position qui augmente en descendant**. Depuis la v8, les deux réglages se corrigent **sur la page**, menu « Réglage Moteurs », sans re-téléverser.

1. Appuyer sur **Démarrer** (mode calibration : pas de butée, vitesse réduite).
2. Appuyer brièvement sur ▼, puis ■. Observer :

Constat	Correction (menu « Réglage Moteurs »)
Le store descend et la position brute augmente	Rien à faire : passer à l'étape 1.
Le store **monte** au lieu de descendre	**Inverser le sens** (moteur et comptage sont inversés ensemble)
Le store descend mais s'arrête avec « sens incohérent »	**Inverser le comptage** (l'encodeur seul)
Le store monte **et** s'arrête sur « sens incohérent »	**Inverser le comptage**, puis refaire le test : s'il monte encore, **Inverser le sens**
« BLOCAGE détecté » sans mouvement	Voir § 13 (SEP ou POE non reliés, VREF à 0 V, 12 V absent, `SPEED_MIN` trop faible…)

Chaque inversion efface la calibration du moteur concerné : recliquer sur **Démarrer** et refaire l'étape 0. On peut aussi inverser les fils (rouge et blanc pour le sens, jaune et vert pour le comptage).

5.2 Étape 1 — position haute

1. Avec ▲, ▼ et ■, amener le store exactement à la position haute souhaitée.
2. Moteur arrêté, appuyer sur **Valider HAUT** : la position brute passe à 0.

5.3 Étape 2 — position basse

1. Descendre le store exactement à la position basse souhaitée, puis ■.
2. Appuyer sur **Valider BAS** : la position courante devient la course ; elle est enregistrée et les butées sont réactivées. La position affiche 100 %.

5.4 Règles et conseils

- « Valider HAUT » et « Valider BAS » exigent un moteur **à l'arrêt**. « Valider BAS » exige que le haut ait été validé et que la position soit en dessous du haut.
- « Valider HAUT » peut être refait autant de fois que nécessaire avant « Valider BAS ».
- Le moteur 12 V est lent (environ 30 tr/min) : une descente complète peut prendre une vingtaine de secondes selon le nombre de tours.

- En calibration, le moteur s'arrête seul en cas de blocage (0,4 s contre une butée mécanique), et le courant reste plafonné par le driver. Mieux vaut s'arrêter juste avant la butée pour ne pas forcer la toile à chaque cycle.
- Une calibration commencée mais non terminée **n'est pas enregistrée** ; en cas de redémarrage, l'ancienne calibration revient.
- Pour recalibrer un store déjà calibré : recommencer simplement par « Démarrer ».

6. Utilisation de la page web

L'utilisation quotidienne est décrite en détail dans la **notice d'utilisation de la page web**. En résumé :

Élément	Rôle
Titre	`PAGE_TITLE` de la carte (ex. « Stores Salon »)
Carte « Les deux Stores »	▲ ■ ▼ et « Aller (les deux) » — avec deux moteurs indépendants seulement
Cadre d'un store	Titre du cadre (`MOTx_SIDE` , ex. « Store Gauche »), nom du store, position en % et barre, état, ▲ ■ ▼, curseur « Aller à » (il démarre sur la position actuelle) et bouton « Aller »
Carte « Calibration »	Démarrer, Valider HAUT, Valider BAS ; position brute et course en impulsions
Carte « Alignement des deux côtés »	En synchronisé seulement (§ 6.3)
Menu « Réglage Moteurs »	Mode, nom, sens, comptage et vitesse de chaque moteur (§ 6.2)
Message orange	Raison d'un refus de commande ; « Carte injoignable » si la carte ne répond plus
État en rouge	BLOCAGE détecté, sens incohérent, DÉFAUT DRIVER, DÉSYNCHRONISÉS
Liens du bas	« Informations » (§ 6.4) et « Mise à jour du programme » (§ 10.2)

La page lit l'état de la carte toutes les 500 ms et n'envoie **qu'une requête à la fois** : une commande part tout de suite, avant la lecture suivante, et une requête sans réponse est abandonnée au bout de 2 s. Les cadres sont construits à partir de la réponse : un ou deux selon `MOTOR2_ENABLED`, un seul en synchronisé.

6.1 Raccourci sur l'écran d'accueil

Ouvrir la page, puis dans le menu du navigateur choisir « Ajouter à l'écran d'accueil » (Chrome sous Android, Safari sous iPhone via le bouton Partager). Le raccourci reprend le titre `PAGE_TITLE` et l'icône de `favicon.h` : avec plusieurs cartes, donner à chacune un titre différent pour les reconnaître. Le navigateur garde l'icône en mémoire 7 jours : après un changement, vider son cache ou supprimer puis recréer le raccourci.

6.2 Le menu « Réglage Moteurs »

Une carte par moteur (côte à côte avec deux moteurs). Tout est enregistré dans la carte et conservé après une coupure.

Réglage	Effet
Nom / Renommer	Nom affiché dans le cadre, la calibration et les messages (32 caractères au plus ; vide = nom par défaut). Les caractères `< > & " \` sont retirés.

Inverser le sens	Le store tourne dans l'autre sens. Le moteur et le comptage sont inversés ensemble, donc le programme reste cohérent. Efface la calibration.
Inverser le comptage	Inverse seulement l'encodeur : à utiliser quand le store s'arrête sur « sens incohérent ». Efface la calibration.
Vitesse maximale	Curseur de 40 à 100 %, avec une estimation en tr/min (selon la charge). Elle s'applique tout de suite, même en mouvement. La rampe, le ralentissement et la vitesse de calibration restent automatiques.
Fonctionnement	Avec deux moteurs : **Indépendants** ou **Synchronisés** (§ 6.3). Le clic ouvre une fenêtre qui demande le mot de passe OTA.

6.3 Le mode synchronisé (un store, deux moteurs)

Quand un store large est entraîné par un moteur à chaque extrémité du tube, les deux moteurs doivent tourner ensemble. Avec des moteurs à courant continu, deux moteurs alimentés pareil ne tournent jamais exactement à la même vitesse. En synchronisé, le programme compare donc en permanence les deux encodeurs et **ralentit le côté en avance** (§ 7.9).

- **Passer en synchronisé** : Réglage Moteurs › « Synchronisés », puis saisir le mot de passe OTA. La calibration des deux moteurs est **effacée** : en refaire une, commune aux deux. Le mode est enregistré (conservé après une coupure).
- **Une seule commande** : la page n'affiche plus qu'un cadre, « Store Gauche + Store Droit — synchronisés », et la carte « Les deux Stores » disparaît. Une seule calibration, la vitesse du moteur 1 pour les deux.
- **Le sens de chaque moteur reste réglable séparément** : utile quand les deux moteurs sont montés face à face. Faire l'étape 0 (§ 5.1) côté par côté.
- **Alignement des deux côtés** : store à l'arrêt, les boutons ▲▲ / ▼▼ (1/8 de tour) et ▲ / ▼ (petit pas, 1/64 de tour) font tourner **un seul moteur**, lentement, pour remettre le store droit. La position affichée ne change pas. À faire de préférence avant la calibration.
- **Désynchronisation** : si l'écart entre les deux côtés dépasse 1/8 de tour (un côté coince, un encodeur débranché…), les deux moteurs s'arrêtent et l'état affiche « DÉSYNCHRONISÉS », avec le côté en retard. Vérifier la mécanique, réaligner, puis repartir.
- **Retour en indépendants** : même fenêtre ; chaque moteur garde la calibration commune.

> Le mode synchronisé n'est proposé qu'avec `MOTOR2_ENABLED = true`. Il suppose que les deux moteurs sont identiques (même rapport de réduction) et qu'ils entraînent le même tube.

6.4 La page d'informations

Lien « Informations » en bas de page, ou `http://store.local/info`. Elle se met à jour toutes les 2 s.

Carte	Contenu
Programme	Version, date de compilation, durée de fonctionnement, cause du dernier démarrage (mise sous tension, mise à jour, baisse de tension, plantage…), mode des moteurs, motoréducteur, état des drivers, processeur
Réseau	Connexion (box ou point d'accès de secours), nom du réseau, adresse IP, nom `.local`, force du signal Wi-Fi, adresse MAC
Mémoire	Mémoire libre et minimum atteint, taille du programme, place pour une mise à jour

Compteurs (un par moteur)	Mouvements, tours du tube, cycles complets (montée + descente). Bouton « Remettre à zéro »

La connexion et le signal Wi-Fi ne figurent plus sur la page principale depuis la v8 : ils sont ici. Les compteurs sont enregistrés à chaque arrêt et survivent aux coupures et aux mises à jour.

7. Fonctionnement interne

7.1 Organisation du programme

Partie	Rôle	Rythme
Interruptions encodeurs (`encoderISR`)	Comptent chaque front des voies A et B	À chaque front
Temporisateur `esp_timer` (`controlTick`)	Régule les moteurs : rampe, ralentissement, butées, sécurités, synchronisation, alignement, surveillance de FUT, compteurs de distance	Toutes les 10 ms
Boucle `loop()`	Serveur web, OTA, retour sur la box, sauvegardes en mémoire, messages série	En continu

La régulation tourne dans le temporisateur, indépendamment du Wi-Fi : une page web lente ne retarde jamais un arrêt en butée. Chaque moteur possède sa propre structure de données (`Motor`). En synchronisé, le moteur 1 « mène » (sens, cible, butées, calibration, rampe) et le moteur 2 suit sa position.

7.2 Encodeur en quadrature ×4

Les voies A et B sont décalées d'un quart de période. À chaque front de A ou de B, le programme lit les deux voies d'un seul coup dans le registre des GPIO et compare l'ancien et le nouvel état dans une table à 16 cases : le résultat est +1, −1 ou 0 (rebond ignoré). On obtient ainsi **4 impulsions par période** de l'encodeur et le sens de rotation.

Pour le JGB37-520 : 11 impulsions par tour du moteur × 4 × 270 (réducteur) = **11 880 impulsions par tour du tube**. Un store de 10 tours a donc une course d'environ 120 000 impulsions. À pleine vitesse, cela fait près de 7 000 fronts par seconde par moteur : c'est peu pour l'ESP32-C3, même avec deux moteurs.

Ces valeurs (`ENC_PPR` , `GEAR_RATIO`) ne servent qu'à l'affichage (tours du tube, pas de l'alignement, seuil de désynchronisation) : la course est mesurée à la calibration.

7.3 Commande PWM du DRV8876

Chaque moteur reçoit deux signaux PWM à **20 kHz** (au-delà de l'audible), en résolution 10 bits (0 à 1023), sur les entrées EN IN1 et PH IN2 de son module, réglé en mode PWM « IN/IN » (POE au 3,3 V). Le programme utilise le mode « **décroissance lente** » : une entrée reste à 1, l'autre reçoit le PWM inversé.

Situation	EN IN1	PH IN2	Effet
Descente, vitesse v	1023	1023 − v	Rotation sens +
Montée, vitesse v	1023 − v	1023	Rotation sens −
Arrêt	1023	1023	Frein : bobinage court-circuité

« Inverser le sens » échange les deux entrées par logiciel et inverse aussi le comptage ; « Inverser le comptage » change seulement le signe de l'encodeur.

Limitation de courant. Indépendamment du programme, le DRV8876 coupe brièvement le courant dès qu'il dépasse le seuil fixé par VREF (§ 3.4), puis reprend (IOE à la masse).

7.4 Rampe, ralentissement et arrêt

- **Démarrage** : le moteur part directement à `SPEED_MIN` (400, soit environ 4,8 V sur 12 V), puis la vitesse augmente de `RAMP_STEP` (40) toutes les 10 ms jusqu'à la vitesse souhaitée.
- **Vitesse souhaitée** : la vitesse maximale réglée sur la page (40 à 100 %, soit 409 à 1023) en service normal ; `SPEED_CAL` (600, sans dépasser la vitesse réglée) en calibration.
- **Ralentissement** : à l'approche d'un point d'arrêt (cible « Aller à » ou butée), dans une zone égale à `SLOW_ZONE_PCT` (5 %) de la course, au minimum `SLOW_ZONE_MIN` (500) impulsions, la vitesse diminue proportionnellement à la distance restante : `vitesse = SPEED_MIN + (souhaitée − SPEED_MIN) × distance / zone`.
- **Arrêt** : dès que la position atteint ou dépasse le point d'arrêt, le moteur est freiné.
- En calibration, il n'y a ni butée ni ralentissement : le moteur tourne à la vitesse de calibration jusqu'à Stop.

7.5 Inversion de sens et relance

Si une commande demande le sens opposé pendant un mouvement, ou si un moteur est relancé moins de `RESTART_WAIT_MS` (300 ms) après un arrêt, le programme freine et attend `RESTART_WAIT_TICKS` × 10 ms (200 ms) avant de repartir de la vitesse minimale. En synchronisé, les deux côtés font la même pause. Une commande dans le même sens que le mouvement en cours conserve la vitesse acquise.

7.6 Sécurités

Sécurité	Condition	Réaction
Blocage	Moteur alimenté mais aucune impulsion d'encodeur pendant `STALL_MS` (400 ms). Un côté volontairement ralenti par la synchronisation n'est pas compté.	Arrêt freiné, état « BLOCAGE détecté »
Sens incohérent	La position recule de plus de `WRONG_DIR_COUNTS` (300 impulsions) par rapport au sens commandé	Arrêt freiné, état « sens incohérent »
Désynchronisation	Synchronisé : écart entre les deux côtés supérieur à `SYNC_MAX_ERR` (1/8 de tour)	Arrêt des deux moteurs, état « DÉSYNCHRONISÉS » avec le côté en retard
Limitation de courant	Courant au-delà du seuil VREF (§ 3.4)	Le driver plafonne le courant, sans arrêt ni message
Butées logicielles	Position ≤ 0 en montée, ≥ course en descente	Arrêt freiné
Non calibré	Course = 0 et calibration non démarrée	▲ ▼ « Aller » refusés
Défaut driver	FUT à l'état bas pendant 30 ms : court-circuit d'un moteur ou d'une sortie, ou surchauffe d'un module	Arrêt freiné des deux moteurs, état « DÉFAUT DRIVER » ; mouvements et alignement refusés tant que FUT reste bas
Mise à jour	Écriture d'un nouveau programme	Moteurs arrêtés, commandes et réglages refusés

Un défaut reste affiché jusqu'à la commande suivante (Stop compris), qui l'efface. Les FUT des deux modules étant reliés, le programme ne sait pas quel module est en cause : les deux moteurs sont arrêtés.

7.7 Sauvegarde en mémoire (NVS, espace `rollerjgb`)

Donnée (moteur 1 / 2)	Clés	Quand est-elle écrite ?
Course	`travel1` / `travel2`	À « Valider BAS », à l'effacement d'une calibration
Position	`pos1` / `pos2`	Pendant un mouvement : au plus toutes les 1,5 s ; à l'arrêt : 300 ms après ; avant une mise à jour
Sens, comptage, vitesse, nom	`inv1`, `enc1`, `spd1`, `name1` …	À chaque réglage sur la page
Compteurs	`dist1`, `moves1`…	À l'arrêt (une écriture par mouvement), avant une mise à jour, à la remise à zéro
Mode (commun)	`sync`	Au changement de mode

Une position identique à la dernière enregistrée n'est jamais réécrite, ce qui ménage la mémoire flash. Aucune position n'est enregistrée pendant une calibration ou un alignement. Au premier démarrage d'une v8, les sens et vitesses non encore enregistrés reprennent les valeurs `MOTx_INVERT`, `ENCx_INVERT` et `SPEED_PCT_DEFAULT` du croquis.

> Après une coupure de courant en plein mouvement, la position mémorisée peut avoir jusqu'à 1,5 s de retard sur la réalité. Le réducteur 1:270 n'étant pratiquement pas réversible, le store ne descend normalement pas seul. En cas d'écart visible, refaire une calibration.

7.8 Icône et raccourci

`favicon.h` contient l'image PNG (180 × 180 px) sous forme de tableau `favicon_png` placé en mémoire flash (`PROGMEM`) ; aucune mémoire vive n'est utilisée. La fonction `handleFavicon()` l'envoie telle quelle avec le type `image/png` et l'en-tête `Cache-Control: max-age=604800` : le navigateur la garde 7 jours. Elle répond aux adresses `/favicon.ico`, `/favicon.png`, `/apple-touch-icon.png` et `/icon.png` (adresse de la v8.0, pour les raccourcis créés avec elle). `/manifest.json` donne au téléphone le nom (`PAGE_TITLE`) et l'icône du raccourci.

7.9 Synchronisation des deux moteurs

Toutes les 10 ms, le programme calcule la vitesse du moteur 1 (rampe, ralentissement) puis compare les deux positions :

```
écart = (position 1 − position 2) × sens
```

- écart positif : le côté 2 est en retard → le moteur 1 ralentit de `SYNC_GAIN` (3) points de PWM par impulsion d'écart ;
- écart négatif : le côté 2 est en avance → c'est lui qui ralentit ;
- à l'arrivée, si le côté 2 a plus de `SYNC_TOL` (20) impulsions de retard, il finit seul, lentement, pendant que le moteur 1 attend freiné ;
- au-delà de `SYNC_MAX_ERR` (1/8 de tour), tout s'arrête (« DÉSYNCHRONISÉS »).

En simulation, avec deux moteurs de forces différentes, l'écart est resté autour de 70 impulsions (0,6 % d'un tour). L'alignement fait tourner un seul moteur à `SPEED_JOG` puis rétablit sa position logique : l'écart créé volontairement devient la nouvelle référence.

8. Réglages du programme

Les constantes marquées 🚩 dans le croquis sont celles que l'on est amené à modifier. Depuis la v8, le sens, le comptage, la vitesse et les noms se règlent sur la page : les constantes correspondantes ne servent qu'au tout premier démarrage.

8.1 Moteurs et apparence

Constante	Défaut	Rôle
`MOTOR2_ENABLED`	false	true : deux moteurs (et choix du mode synchronisé) ; false : un seul store, D6, D7, D1, D10 inutilisés
`SYNC_DEFAULT`	false	Mode au tout premier démarrage (ensuite : celui choisi sur la page)
`MOT1_INVERT` , `MOT2_INVERT`	false	Sens au premier démarrage (ensuite : « Inverser le sens »)
`ENC1_INVERT` , `ENC2_INVERT`	false	Comptage au premier démarrage (ensuite : « Inverser le comptage »)
`MOT1_NAME` , `MOT2_NAME`	"Store 1", "Store 2"	Noms par défaut (repris si on efface le nom sur la page)
`MOT1_SIDE` , `MOT2_SIDE`	"Store Gauche", "Store Droit"	Titres des cadres sur la page
`PAGE_TITLE`	"Stores"	Titre de la page et nom du raccourci (éviter `< > & " \`)
`ENC_PPR` , `GEAR_RATIO` , `MOTOR_RPM`	11, 270, 37	Caractéristiques du motoréducteur (affichage seulement) : à adapter si le rapport est différent

8.2 Vitesses (PWM 0 à 1023)

Constante	Défaut	Rôle et conseils
`SPEED_PCT_DEFAULT`	100	Vitesse maximale au premier démarrage, en % (ensuite : curseur de la page)
`SPEED_PCT_MIN`	40	Valeur la plus basse du curseur de vitesse
`SPEED_CAL`	600	Vitesse en calibration, pour viser les butées confortablement
`SPEED_MIN`	400	Environ 4,8 V. Doit suffire à faire démarrer le store en montée. Si « BLOCAGE » apparaît au démarrage : augmenter par pas de 50.
`SPEED_JOG`	500	Vitesse de l'alignement (synchronisé)
`RAMP_STEP`	40	Accélération par période de 10 ms. Plus petit = démarrage plus doux.
`SLOW_ZONE_PCT`	5	Longueur de la zone de ralentissement en % de la course
`SLOW_ZONE_MIN`	500	Longueur minimale de cette zone, en impulsions (environ 1/24 de tour)

8.3 Synchronisation, sécurités et temps

Constante	Défaut	Rôle et conseils
`SYNC_GAIN`	3	Correction de l'écart entre les deux côtés (points de PWM par impulsion). Plus grand = plus ferme, mais peut faire osciller.
`SYNC_MAX_ERR`	1/8 de tour	Écart maximal avant l'arrêt « DÉSYNCHRONISÉS »
`SYNC_TOL`	20	Retard toléré à l'arrivée avant que le côté 2 finisse seul
`STALL_MS`	400 ms	Délai sans impulsion avant « BLOCAGE »
`WRONG_DIR_COUNTS`	300	Recul toléré avant « sens incohérent »
`RESTART_WAIT_TICKS` / `RESTART_WAIT_MS`	20 / 300 ms	Pause freinée avant relance (× 10 ms) / délai en deçà duquel elle s'applique
`SETTLE_MS`	300 ms	Attente après arrêt avant sauvegarde définitive
`SAVE_EVERY_MS`	1500 ms	Intervalle minimal entre deux sauvegardes en mouvement
`PWM_FREQ`	20 000 Hz	Fréquence PWM (ne pas descendre sous 20 kHz pour rester inaudible)
`NFAULT_ENABLED`	true	Surveillance de FUT sur D0. false si FUT n'est pas reliée à D0.
`NFAULT_TICKS`	3	Durée de confirmation d'un défaut (× 10 ms)

8.4 Réseau

Constante	Défaut	Rôle
`HOSTNAME`	"store_codeur"	Nom réseau → `http://<nom>.local` et nom dans l'IDE. **Unique pour chaque carte**. Lettres minuscules, chiffres et tiret seulement : préférer "store-codeur" au tiret bas
`AP_IP`	192.168.5.1	Adresse de la carte en point d'accès de secours (§ 9.1)
`OTA_PORT`	3232	Port OTA Arduino
`AP_RETRY_MS`	120 000 ms (2 min)	Intervalle des tentatives de retour sur la box en mode secours
`AP_TRY_MS`	15 000 ms	Durée d'une tentative

9. Réseau Wi-Fi

- Au démarrage, la carte tente de rejoindre la box pendant **15 s**. En cas de succès, le moniteur série affiche l'adresse IP et la force du signal.
- En cas d'échec, elle crée son propre réseau (`SECRET_AP_SSID`) à l'adresse **192.168.5.1**. La page d'informations affiche alors « Point d'accès de secours ».
- **Retour automatique** : toutes les 2 minutes, si **aucun appareil n'est connecté** au point d'accès, la carte retente la box pendant 15 s, sans interrompre la commande des moteurs. Si la box répond,

le point d'accès est coupé et la carte redevient joignable par `store.local` ; sinon le point d'accès reste en place jusqu'à la tentative suivante. Un appareil connecté au réseau de secours reporte la tentative, pour ne jamais couper quelqu'un qui commande les stores.

- Une fois sur la box, une coupure passagère de celle-ci est gérée par la reconnexion automatique de l'ESP32 ; la carte ne repasse pas en mode secours.
- Le nom `store.local` (mDNS) est annoncé dans les deux modes, ainsi que le service OTA pour l'Arduino IDE.
- La veille Wi-Fi est désactivée (réactivité) et la puissance d'émission est réduite à 8,5 dBm, ce qui évite les problèmes de connexion connus sur le XIAO ESP32-C3. Si la carte est loin de la box (signal sous −75 dBm), rapprocher la carte ou ajouter un répéteur.
- Le XIAO ne fonctionne qu'en **2,4 GHz**.

> Conseil : réserver une adresse IP fixe pour la carte dans la box (bail DHCP statique). Les téléphones Android qui ne résolvent pas `.local` pourront ainsi toujours utiliser la même adresse.

9.1 Plusieurs cartes ESP32

Chaque carte en mode secours crée **son propre réseau Wi-Fi, isolé des autres**. Un téléphone n'étant connecté qu'à un seul réseau à la fois, deux cartes à la même adresse 192.168.5.1 ne se gênent jamais : il n'est **pas nécessaire** de changer `AP_IP`. En revanche, sur la box, toutes les cartes partagent le même réseau.

Réglage	Sur chaque carte	Pourquoi
`SECRET_AP_SSID`	**Différent**	Pour savoir à quelle carte on se connecte en mode secours (ex. « Store-Salon », « Store-Chambre »)
`HOSTNAME`	**Différent**	Sur la box, deux cartes nommées `store` se disputeraient `store.local`, et l'OTA de l'IDE pourrait viser la mauvaise carte
`AP_IP`	Identique possible	Réseaux de secours séparés. Des adresses différentes (192.168.5.1, 192.168.6.1…) restent possibles pour s'y retrouver
Mots de passe (AP, OTA)	Identiques possibles	Au choix
`MOT1_NAME` , `MOT2_NAME`	Conseillé différent	La page indique ainsi clairement quels stores on commande

> La plage du réseau de secours (192.168.5.x) ne doit pas être celle de la box : pendant les tentatives de retour, la carte est reliée aux deux réseaux à la fois. Une Livebox utilise habituellement 192.168.1.x ; vérifier l'adresse affichée par le moniteur série lors d'une connexion normale.

9.2 Accéder à une carte en mode secours

En mode secours, on choisit la carte en choisissant son réseau Wi-Fi :

1. Dans les réglages Wi-Fi du téléphone ou du PC, se connecter au réseau de la carte voulue (ex. « Store-Salon ») avec le mot de passe du point d'accès.
2. Ouvrir `http://192.168.5.1` dans le navigateur.

3. Pour passer à l'autre carte : changer de réseau Wi-Fi (« Store-Chambre ») et recharger la même adresse : c'est maintenant l'autre carte qui répond.

- **« Pas de connexion Internet »** : message normal. Sous Android, répondre « Rester connecté » ; sinon le téléphone peut repasser seul en 4G/5G et la page ne s'affiche plus. Au besoin, couper temporairement les données mobiles.
- **Utiliser l'adresse IP** plutôt que le nom `.local`, qui ne fonctionne pas sur tous les appareils en mode secours (Android notamment).
- Le téléphone peut revenir seul sur la box s'il la capte : si la page ne répond plus, vérifier le réseau Wi-Fi utilisé.
- Un même appareil ne commande qu'une carte à la fois en mode secours. Pour commander toutes les cartes ensemble, elles doivent être sur la box (ou utiliser plusieurs appareils).

10. Mises à jour (OTA)

10.1 Depuis l'Arduino IDE

1. Carte et ordinateur sur le même réseau.
2. Outils › Port : choisir le port réseau **store** (avec son adresse IP) ; avec plusieurs cartes, le nom choisi dans `HOSTNAME`.
3. Téléverser ; saisir le mot de passe OTA quand l'IDE le demande.

Le moniteur série (s'il est relié en USB) affiche la progression par dizaines de %. Le moniteur série de l'IDE n'est pas disponible par le réseau.

10.2 Depuis le navigateur

1. Arduino IDE : **Croquis › Exporter les binaires compilés**. Le fichier se trouve dans le dossier `build/…` du croquis ; prendre celui qui se termine par `.ino.bin` (pas `.merged.bin` ni `.bootloader.bin`).
2. Ouvrir `http://store.local/update`, saisir le mot de passe OTA, choisir le fichier, **Envoyer**.
3. « Terminé, redémarrage… » : la carte redémarre et la page principale revient au bout de 10 s.

10.3 Comportement pendant une mise à jour

- Les deux moteurs sont arrêtés et freinés, les positions enregistrées ; une calibration en cours est abandonnée.
- La régulation des moteurs est suspendue pour laisser tout le processeur à l'écriture ; les commandes sont refusées (« Mise à jour en cours, patientez »).
- En cas d'échec ou d'interruption, l'ancien programme reste en place et les moteurs redeviennent commandables.
- Sur `/update`, la page vérifie d'abord le mot de passe (`/update/check`) : s'il est faux, « Échec : mot de passe incorrect » s'affiche aussitôt et rien n'est envoyé. Chaque mauvais essai est retardé d'une seconde. La carte vérifie à nouveau le mot de passe à la réception du fichier.
- Un fichier refusé affiche « Échec : fichier invalide ou incomplet ».

> Une mise à jour conserve normalement la calibration et la position. **Le passage de la v6 à la v8** conserve calibrations et positions (même espace mémoire). Exceptions : le passage de la v5.x (moteurs 6 V, DRV8833) impose une recalibration, et le passage en mode synchronisé efface la calibration.

11. Interface de programmation (API HTTP)

La page web utilise des adresses que l'on peut aussi appeler depuis une domotique (Home Assistant, Jeedom, script, raccourci de téléphone…).

11.1 Lire l'état : `GET /api/status`


```
{"ota":false,"ap":false,"sync":false,"drv":false,"rssi":-58,"cpr":11880,"rpm":37.0,"spmin":40,"m":[
 {"name":"Salon","side":"Store Gauche","pct":35,"step":41580,"travel":118800,"dir":1,"fault":0,
  "cal":false,"top":false,"ready":true,"inv":false,"enc":false,"spd":100,"jog":false}]}
```


Champ	Signification
`ota` / `ap` / `sync` / `drv`	Mise à jour en cours / point d'accès de secours / moteurs synchronisés / défaut d'un driver en cours
`rssi`	Signal de la box en dBm (0 en point d'accès)
`cpr` , `rpm` , `spmin`	Impulsions par tour du tube, vitesse annoncée du moteur, minimum du curseur de vitesse
`name` , `side`	Nom du store, titre de son cadre
`pct` , `step` , `travel`	Position 0–100 %, position brute et course en impulsions
`dir`	1 = descente, −1 = montée, 0 = arrêt
`fault`	0 = aucun, 1 = blocage, 2 = sens incohérent, 3 = défaut driver, 4 = désynchronisés
`cal` / `top` / `ready`	Calibration en cours / haut validé / store calibré
`inv` , `enc` , `spd`	Sens inversé, comptage inversé, vitesse maximale (%)
`jog`	Alignement en cours (synchronisé)

11.2 Commander : `GET /api/cmd?a=<action>&m=<moteur>[&p=<valeur>]`

Paramètre	Valeurs
`m`	`1` ou `2` : un store ; `0` : les deux
`a`	`up` , `down` , `stop` , `goto` (avec `p` = 0 à 100), `calstart` , `caltop` , `calbot` (calibration : `m` = 1 ou 2). En synchronisé, toutes pilotent les deux moteurs. `jog` (synchronisé seulement) : `m` = 1 ou 2, `p` = impulsions (négatif = monter)

Réponse : code **200** si au moins un moteur a accepté (texte vide, ou raison du refus de l'autre) ; code **409** si tout est refusé.

```
http://store.local/api/cmd?a=goto&m=0&p=30      les deux stores à 30 %
http://store.local/api/cmd?a=down&m=1           descendre le store 1
http://store.local/api/cmd?a=stop&m=0           tout arrêter
```

11.3 Régler : `/api/set`

Requête	Effet
`/api/set?m=1&name=Salon`	Renomme le store 1

`/api/set?m=1&spd=70`	Vitesse maximale 70 %
`/api/set?m=1&inv=1` (ou 0)	Sens inversé (ou normal) — efface la calibration
`/api/set?m=1&enc=1` (ou 0)	Comptage inversé (ou normal) — efface la calibration
POST `/api/set`, corps `sync=1&pw=<mot de passe OTA>`	Passe en synchronisé (`sync=0` : indépendants). Mauvais mot de passe : code 401, après une seconde d'attente

11.4 Informations : `GET /api/info`

Version, date de compilation, durée de fonctionnement (`up`, en secondes), cause du dernier démarrage, mode, état des drivers, réseau, mémoire, et pour chaque moteur : `moves`, `turns` (tours du tube), `cycles`, `travel`. `/api/info?reset=1` remet à zéro les compteurs du moteur 1.

11.5 Autres adresses

Adresse	Usage
`/`	Page de commande
`/info`	Page d'informations (§ 6.4)
`/update`, `/update/check`	Mise à jour par le navigateur (§ 10.2)
`/favicon.ico`, `/favicon.png`, `/apple-touch-icon.png`, `/icon.png`	Icône de la page (même image `favicon.h` pour les quatre)
`/manifest.json`	Nom et icône du raccourci du téléphone (§ 7.8)

> L'API et la page de commande **n'ont pas de mot de passe** (seul le changement de mode en demande un). Toute personne connectée au réseau local peut commander les stores. Ne pas ouvrir de port vers Internet sur la box ; pour un accès à distance, passer par un VPN.

12. Messages du moniteur série

Message	Signification
`=== XIAO ESP32-C3 Stores enrouleurs (web) v8.1 - JGB37-520 12 V + DRV8876 ===`	Démarrage
`[INFO] Démarrage : mise sous tension`	Cause du démarrage
`[NVS] Store 1 : course = N impulsions, position = P, sens normal, comptage normal, vitesse 100 %`	Valeurs relues en mémoire
`[NVS] Mode : moteurs indépendants`	Mode relu en mémoire
`[WIFI] Connexion..... / [WIFI] CONNECTÉ, IP : …, signal : -xx dBm`	Connexion à la box
`[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours`	Box introuvable, réseau de secours créé
`[WIFI] Nouvelle tentative… / Retour sur la box… / Box toujours introuvable…`	Mode secours

`[OTA] Prêt (Arduino IDE)` / `[WEB] Serveur démarré`	Services prêts
`[WEB] Commande : up, moteur 1`	Commande reçue
`[MOTEUR] Store 1 : ARRÊT à N impulsions (P %)`	Arrêt, suivi éventuellement de `— BLOCAGE`, `— SENS INCOHÉRENT`, `— DÉFAUT DRIVER` ou `— DÉSYNCHRONISÉS`
`[CAL] Store 1 : DÉMARRÉE` / `HAUT validé` / `TERMINÉE`	Étapes de calibration
`[NVS] Store 1 : sens …, comptage …, vitesse … %`	Réglage enregistré depuis la page
`[MODE] Moteurs synchronisés` / `Mot de passe incorrect : mode inchangé`	Changement de mode
`[ALIGN] Store 2 : N impulsions`	Alignement demandé
`[INFO] Store 1 : compteurs remis à zéro`	Remise à zéro depuis /info
`[OTA] …`, `[OTA-WEB] …`	Mises à jour

13. Dépannage

Symptôme	Causes possibles	Solutions
Rien sur le moniteur série	USB CDC On Boot désactivé ; mauvais port	Outils › USB CDC On Boot › Enabled, re-téléverser
Erreur de compilation sur un fichier absent	`favicon.h` ou `arduino_secrets.h` absent ; dossier et `.ino` de noms différents	Copier `favicon.h` à côté du `.ino`, créer `arduino_secrets.h` (§ 4.2) ; le dossier doit s'appeler `StoreEnrouleur_JGB37_DRV8876`
La carte reste en mode téléchargement au démarrage	Quelque chose tire D8/D9 (ou D0) à la masse	Libérer ces broches ; vérifier la 10 kΩ de FUT
« BLOCAGE » dès le démarrage, moteur immobile et silencieux	SEP non relié au 3,3 V ; POE en l'air ou à la masse ; 12 V absent sur VM ; fils OUT débranchés	Vérifier SEP et POE à 3,3 V, 12 V entre VM et GND du module, fils rouge et blanc
Moteur qui ne tourne pas ou très faiblement, malgré un câblage correct	VREF à 0 V (résistance R4 de 0 Ω vers la masse) : limite de courant nulle	Dessouder R4, puis relier VREF au 3V3 (§ 3.4)
« BLOCAGE » en montée seulement, ou au démarrage d'un store chargé	`SPEED_MIN` trop faible ; limite de courant trop basse ; store trop serré	Augmenter `SPEED_MIN` par pas de 50 ; VREF à 3,3 V ; vérifier la mécanique
« BLOCAGE » alors que le moteur tourne	Encodeur non alimenté, fils jaune/vert débranchés	Vérifier VCC encodeur (3,3 V, fil bleu), masse, voies A/B ; regarder la position brute en calibration
« sens incohérent »	Encodeur compte à l'envers	Réglage Moteurs › « Inverser le comptage » (ou inverser jaune et vert)
▼ fait monter le store	Sens du moteur inversé	Réglage Moteurs › « Inverser le sens » (ou inverser rouge et blanc)

« DÉFAUT DRIVER » au démarrage des moteurs, sans cause apparente	IOE laissée à 20 kΩ : chaque limitation de courant abaisse FUT	Relier IOE à GND sur les deux modules (§ 3.2)
« DÉFAUT DRIVER »	Court-circuit d'un moteur ou d'une sortie OUT, surchauffe d'un module	Vérifier les fils moteurs (paire rouge–blanc à l'ohmmètre) ; laisser refroidir ; vérifier la mécanique
« DÉFAUT DRIVER » permanent dès la mise sous tension	FUT sans résistance de rappel ; D0 tiré à la masse par autre chose	Vérifier la 10 kΩ entre FUT et 3,3 V ; sinon `NFAULT_ENABLED = false`
Module très chaud	Limite de courant trop haute ; moteur souvent en butée ; boîtier fermé	Baisser VREF (§ 3.4) ; recalibrer pour éviter les butées ; aérer
Le XIAO redémarre quand les moteurs démarrent	Chute de tension du 12 V ; condensateur absent ; masses mal reliées	Bloc 12 V de 3 A ; condensateur de 220 à 470 µF près des modules ; masses en étoile
`store.local` introuvable	Appareil Android, réseau invité, mDNS filtré	Utiliser l'adresse IP ; réserver une IP fixe
`store.local` ouvre parfois l'autre carte ; l'IDE téléverse sur la mauvaise carte	Plusieurs cartes avec le même `HOSTNAME`	Donner un `HOSTNAME` différent à chaque carte (§ 9.1)
« Carte injoignable » par intermittence	Signal faible, alimentation instable	Vérifier le signal sur la page d'informations ; alimentation ; masses communes
Carte toujours en mode secours	SSID/mot de passe faux, box en 5 GHz seulement, un appareil reste connecté au point d'accès	Corriger `arduino_secrets.h` ; activer le 2,4 GHz ; déconnecter les appareils du réseau de secours (ou redémarrer la carte)
En mode secours, 192.168.5.1 ne répond pas	Téléphone repassé en 4G/5G ou revenu sur la box ; connecté au réseau d'une autre carte	« Rester connecté » au réseau sans Internet ; couper les données mobiles ; vérifier le nom du réseau Wi-Fi (§ 9.2)
Ancienne icône, ou pas d'icône	Icône gardée en cache par le navigateur (7 jours)	Vider le cache ; supprimer puis recréer le raccourci de l'écran d'accueil
Position qui dérive au fil des jours	Glissement de la toile sur le tube, déplacements hors tension	Recalibrer ; vérifier l'accouplement moteur/tube
Position brute qui saute ou compte trop	Parasites sur les fils d'encodeur	Raccourcir/éloigner les câbles, 100 nF aux bornes du moteur
Le store s'arrête un peu après la cible	Inertie	Augmenter `SLOW_ZONE_PCT` ou baisser `SPEED_MIN` (si le démarrage le permet)
Sifflement du moteur	PWM audible (fréquence modifiée)	Remettre `PWM_FREQ` à 20 000
Page `/update` : « Échec : fichier invalide ou incomplet »	Mauvais fichier (`merged` , `bootloader`), schéma de partition sans OTA	Prendre le `.ino.bin` ; partition avec OTA
Le port réseau « store » n'apparaît pas dans l'IDE	mDNS bloqué, pare-feu	Redémarrer l'IDE ; utiliser `/update` ; autoriser le port 3232

« non calibré » après la mise à jour	Venue de la v5.x (nouvel espace mémoire depuis la v6) ; passage en synchronisé ; inversion du sens ou du comptage	Normal : calibrer chaque store (une seule calibration en synchronisé)
« DÉSYNCHRONISÉS »	Un côté force ou coince ; un encodeur débranché ; moteurs de rapports différents ; sens d'un côté mal réglé	Vérifier la mécanique et les fils d'encodeur ; faire l'étape 0 côté par côté ; réaligner (§ 6.3)
En synchronisé, le store se met de travers	Alignement de départ incorrect ; toile qui glisse sur un côté	Carte « Alignement des deux côtés », de préférence avant la calibration
« Mot de passe incorrect : mode inchangé »	Ce n'est pas le mot de passe OTA (`SECRET_OTA_PASS`)	Saisir le mot de passe des mises à jour
Le choix « Indépendants / Synchronisés » n'apparaît pas	`MOTOR2_ENABLED = false`	Passer à `true` et re-téléverser
`store_codeur.local` ne répond pas sur certains appareils	Tiret bas dans `HOSTNAME`	Utiliser « store-codeur » ou l'adresse IP

14. Sécurité, limites et entretien

- **Pas de fin de course physique** : les butées sont logicielles. Elles reposent sur le comptage de l'encodeur ; la détection de blocage sert de filet de sécurité. Vérifier de temps en temps que le haut et le bas restent justes.
- **Limitation de courant** par chaque DRV8876 (environ 1,3 A avec VREF à 3,3 V) : en butée, le moteur ne peut pas tirer ses 4 A de calage ; la détection de blocage (0,4 s) l'arrête ensuite. Ne pas augmenter la limite au-delà de ce que le module supporte en continu.
- Le moteur 12 V est puissant (jusqu'à 25 kg·cm bloqué sans limitation) : garder la limitation de courant en place, et ne pas laisser les doigts près du tube pendant les essais.
- **Pas d'authentification** sur la page de commande, l'API et les réglages (seul le changement de mode demande le mot de passe OTA) : réserver l'accès au réseau local.
- En synchronisé, un seul store est entraîné par deux moteurs puissants : en cas de « DÉSYNCHRONISÉS » répété, chercher la cause mécanique avant de repartir.
- En mode secours, la tentative de retour sur la box n'a lieu que si personne n'est connecté au point d'accès.
- Les écritures en mémoire flash sont limitées au strict nécessaire ; la NVS de l'ESP32 répartit l'usure : aucune intervention n'est nécessaire.
- **Entretien** : contrôler les vis d'accouplement moteur/tube et l'état de la toile ; recalibrer après toute intervention mécanique.

15. Annexes

15.1 Correspondance broches XIAO ESP32-C3

XIAO	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
GPIO	2	3	4	5	6	7	21	20	8	9	10
Usage	FUT*	Enc2 A	M1 IN1	M1 IN2	Enc1 A	Enc1 B	M2 IN1	M2 IN2	libre*	libre*	Enc2 B

* broches de démarrage : ne rien y brancher qui les force à l'état bas au démarrage (FUT, tenue à l'état haut par sa résistance de rappel, convient sur D0).

15.1 Historique des versions

Version	Évolution
v2	Sauvegarde de la position pendant le mouvement, mise à jour OTA
v3	Deuxième moteur sur 4 GPIO séparés, alignement des deux côtés
v3.1	OTA réparée, page `/update`, force du signal Wi-Fi
v4	Les deux moteurs deviennent indépendants
v4.1 / v4.2	Mise en page 2 colonnes, boutons ▲ ■ ▼
v5	Motoréducteurs CC à encodeur magnétique + DRV8833 : position par encodeur ×4, PWM 20 kHz, rampe, ralentissement, frein actif, détection de blocage et de sens incohérent, pause avant inversion. Nouvel espace mémoire : recalibration obligatoire.
v5.1	Page `/update` : mot de passe vérifié avant l'envoi du fichier et message d'échec simplifié ; mode secours : retour automatique sur la box toutes les 5 min ; lecture de nFAULT sur D0. Calibration et position de la v5 conservées.
v5.2	Icône de la page web (fichier `favicon.h`). Manuel : plusieurs cartes ESP32 et accès en mode secours. Calibration et position conservées.
v6	Moteurs JGB37-520 12 V (réducteur 1:270) à la place des GM12 6 V ; un module DRV8876 par moteur à la place du DRV8833, avec limitation de courant (VREF), FUT des deux modules sur D0. `SLOW_ZONE_MIN` 40 → 500 et `WRONG_DIR_COUNTS` 60 → 300 (résolution plus fine). Message « DÉFAUT DRIVER ». Nouvel espace mémoire `rollerjgb` : **recalibration obligatoire**. Broches du XIAO inchangées.
Manuel révisé	Module DRV8876 à sérigraphie POE, SEP, IOE, FUT (= PMODE, nSLEEP, IMODE, nFAULT) : tableau de correspondance (§ 3.2), schéma et dessin des broches mis à jour. Programme inchangé.
v8	Options de la version pas à pas v7.3.4 adaptées aux moteurs CC : menu « Réglage Moteurs » (nom, sens, comptage de l'encodeur, vitesse), mode synchronisé avec correction par les encodeurs et alignement des deux côtés, changement de mode protégé par mot de passe, page d'informations et compteurs, cadres Store Gauche / Store Droit, file d'attente des requêtes, `PAGE_TITLE`, retour sur la box toutes les 2 min. Calibrations de la v6 conservées.
v8.1	Retour de l'icône `favicon.h` à la place de l'icône dessinée par le programme (constante `ICON_COLOR` supprimée). `favicon.h` doit de nouveau être dans le dossier du croquis. Calibrations et réglages conservés.

15b. Annexe : Points Importants

Sérigraphie	Fil (fiche technique)	Sur le schéma	Se branche sur
N1 ou **M1**	rouge	M1	OUT1 du module DRV8876
GND	noir	GND	masse commune
C1	jaune	A	D4 (moteur 1) / D1 (moteur 2)
C2	vert	B	D5 (moteur 1) / D10 (moteur 2)
VCC	bleu	VCC	**3V3 du XIAO, jamais 5 V**
N2 ou **M2**	blanc	M2	OUT2 du module DRV8876

À l'ohmmètre, vérifier qu'entre N1 (M1) et N2 (M2) il doit y avoir quelques ohms, la résistance du bobinage. VCC sur le 3,3 V uniquement. C'est le point le plus important, puisque la fiche du moteur conseille 5 V.

Points IMPORTANTS :

mesurer VREF ↔ GND avant de relier VREF ;
brancher les encodeurs sur le 3,3 V ;
relier POE et SEP au 3,3 V, et IOE à la masse.